

Imaging device

IVUS/OCT(OFDI)/血管内視鏡

尼崎総合医療センター
放射線部 柏木 貴光

1

IVUS

- IVUSとはIntraVascular UltraSound、すなわち血管内超音波のことである。
- 基本的な画像特徴は超音波と同じとなる。
- IVUSはスキャン方法で大別して2種類に分けられる。機械走査型と、電子走査型である。
- IVUSに限った話ではなく、バルーン等にも存在するが、デバイスにはOver The Wire(OTW)タイプとMonorailタイプが存在する。

3

Imaging device

- 現在、Imaging deviceはPCIを行う上で非常に重要な物であると言っても過言ではない。
- 当院におけるPCIはほぼ全例でIVUSを用いている。
- CAG画像と違ってIVUS等Imaging deviceの画像は判読が難しいという声が多い。
- そこで、IVUS、OCTの特徴、画像の読み方についてまとめることとした。

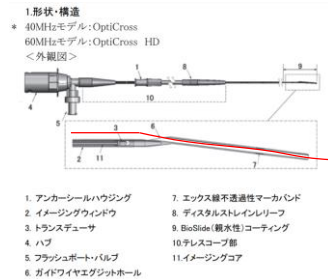
2

IVUS(機械走査型)

- カテーテル自体が高速で回転し、血管断面像が描出される。(振動子回転型/反射ミラー回転型については言及しない)
- 探触子の発振周波数は電子走査型に比べ高い傾向にありで、解像度に優れた画像が得られるという利点がある。
- 実際にカテーテル自身が回転しているため、回転速度が不均一になるために歪んだ画像(NURD: non-uniform rotational distortion)が描出されることがある。

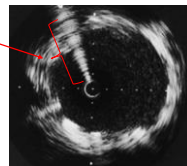
4

IVUS(機械走査型)



当院でも使用しているOptiCrossの添付文書より引用
モノレールタイプのIVUSとなる。モノレールタイプ
とは、ガイドワイヤがデバイスの先端のみを通過し
ているものをさす。左図において、6~7にかけてワイ
ヤが中を通っている形になる(赤線)。
3がトランスデューサ(超音波のプロブ)なので、
描出されるIVUS画像にはガイドワイヤが映り込む
ことになる。

ガイドワイヤの
エコー像



5

IVUSの基本

- 冠動脈用IVUSは、TERUMO社のWR等の一部を除き、オートプルバック機能が備わっている。0.5mm/secや1.0mm/secといった速度で、術者がカテーテルを引くことなくトランスデューサが手前に戻ってくる。

- ➡ IVUS画像は、奥側の周囲360°を見ながら 奥から手前へと進んでいく
- ➡ 一定速度でのオートプルバック機能のため、長軸像で観察した際に血管長がわかる(→バルーンやステントの長さを決められる)

7

IVUS(電子走査型)

- カテーテル先端部が複数素子の探触子で構成されている。カテーテル自体は回転しないために回転ムラがなく、仮想組織性評価(Virtual HistologyTM)が可能である(当院は脳外科のCAS時に行っている)。
- 機械走査型に比較し、低周波数になる傾向がある(=解像度に劣る)。
- 回転ムラがないので、NURDが発生しない。



Over The Wire タイプのデバイス。
先端から手元まで、ワイヤがデバ
イスというトンネルの中を通って
いるようになっている。

6

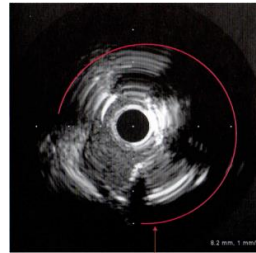
IVUSのアーチファクト

- アーチファクトには対処できるものと対処できないものの2種類が存在する。
- 前者にはNURD、気泡、電気ノイズ、カテーテルの断線が挙げられる
- 後者には、超音波であるが故のアーチファクト(サイドローブ、多重エコー、音響陰影、減衰等)と心拍によるアーチファクト、ガイドワイヤによるアーチファクトが挙げられる。

8

IVUSのアーチファクト(NURD)

- NURDとはNon-uniform rotational distortionの略で、機械走査式のIVUSにおいて発生する探触子の回転ムラによって起こるアーチファクトである。
- 回転ムラとは一回転の間に回転スピードに違いがあることで、速く回転する方向画像は弧を描く。
- 血管の屈曲や石灰化などが原因となっている。
- 体外に出ている部分のIVUSカテーテルが曲がっている場合にも発生する。



NURDが強く血管の構造が判断できない

9

IVUS画像

正常冠動脈をIVUSで観察すると、内膜、中膜、外膜の3層で観察されるが、プラークのない冠動脈、超音波探触子の血管内の位置によっては、超音波探触子から離れた血管壁の内膜は観察されず、中膜と外膜の2層に観察される。

IVUS画像での"血管"とは、"外弾性板(external elastic membrane: EEM)"を境界にした部分のことである。血管断面積(EEM CSA)はこの領域をトレースして計測する。

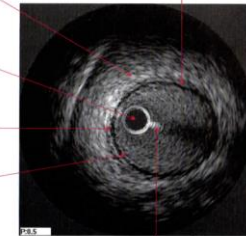
外膜：中膜の外側の高エコー輝度

中膜：黒いリング状の低エコー輝度

IVUSカテーテル

EEM：外膜の最内側

内膜：中膜の内側に観察される白い輝度



ガイドワイヤー

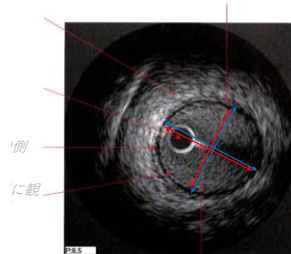
10

IVUS画像

- 血管断面積の計測がEEM基準だったのに対し、**血管径(長径・短径)の計測は内腔を計測する**。(BMSの際は内膜増殖があるので、少しでも径を稼ぐために最大拡張を狙ってEEMでの計測もあり得る)
- いずれにせよ、中膜を見つけることが重要である。内膜は見つけにくく、EEM内側は中膜外側と同等のため、中膜の内側を計測するか、外側を計測するかだと捉えればよい。

外膜：中膜の外側の高エコー輝度

中膜：黒いリング状の低エコー輝度



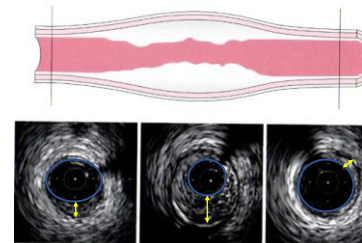
ガイドワイヤー

11

IVUS画像

近位部リファレンス

遠位部リファレンス



若干のプラークは認めるが、病変部よりは軽度
多量のプラークを認める
若干のプラークは認めるが、病変部よりは軽度

- 血管径計測を行う最終的な理由は留置するステント径の決定である。
- 狭窄部の近傍で比較的プラークの少ない部分をリファレンスとする。ステントは基本的に病変をまたいで正常血管から正常血管へと留置するものだからである。
- 病変部は様々なモデリング(次スライド)を伴うことが多いので、その関与を考慮しながらステント径を決定する。

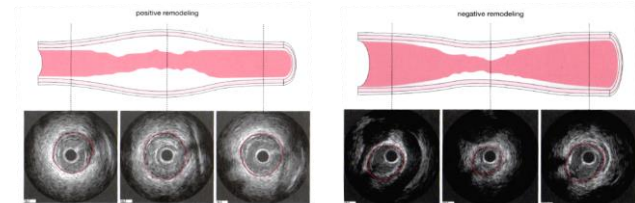
12

リモデリング

- リモデリングとは、動脈硬化の進展の過程で冠動脈が血管内腔を保持するために、血管全体のサイズや構造を変化させることである。
- ポジティブリモデリング
内腔が狭窄して、プラークの多い部分の血管断面積がその前後の対照血管断面積よりも大きくなっているもの
- ネガティブリモデリング
内腔が狭窄して、プラークの多い部分の血管断面積がその前後の対照血管断面積よりも小さくなっているもの

13

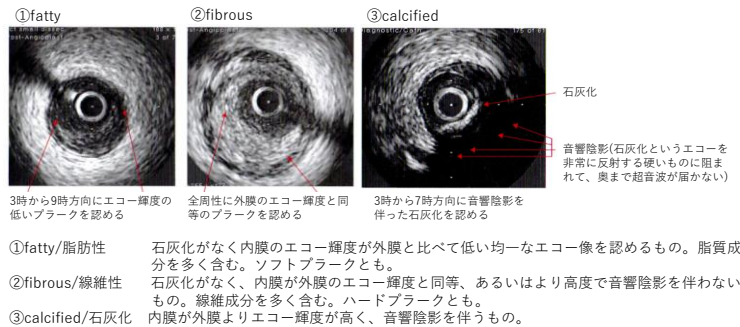
リモデリング



- 急性冠症候群(ACS)の原因となるのは”豊富な脂質コア”が”薄い線維性被膜”に覆われているプラークであり、ポジティブリモデリングがACS発症リスクを増大させる。
- IVUSを用いた研究によれば、不安定狭心症でポジティブリモデリングが多く見られ、逆に安定狭心症(労作時狭心症)ではこうしたリモデリングが見られないという所見とも一致する。

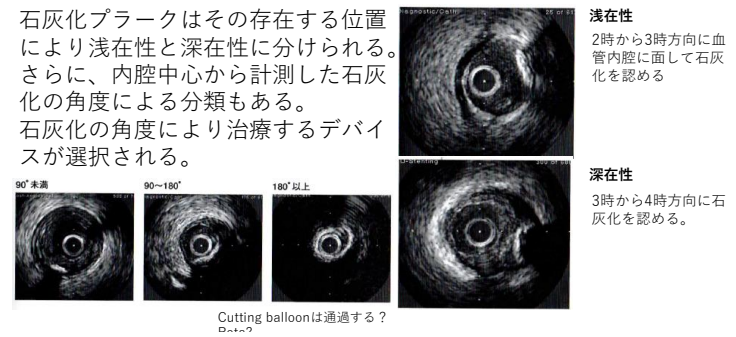
14

IVUS画像(プラーク)



15

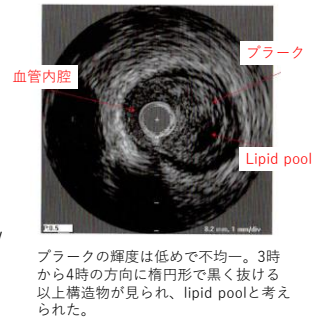
IVUS画像(石灰化)



16

IVUS画像(lipid pool)

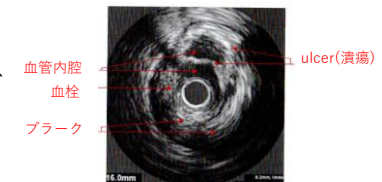
- 急性冠症候群はプラークラプチャーにより発生するが、破裂前のプラークには薄い線維性被膜に覆われたlipid poolや脂質コアが存在することが知られている。線維性被膜が破綻をきたし、Lipid poolや脂質コアが血液と接触することにより発症し、狭窄の程度により不安定狭心症や急性冠症候群となる。
- IVUS上の特徴としては、プラークの一部にカプセル化された低輝度エコー像として描出される。
- PCI時にこれらが観察された場合は、バルーンにより粉碎され血栓や血栓形成をし、slow flowやno reflowとなる可能性が高い。→フィルタラップを使う？



17

IVUS画像(潰瘍)

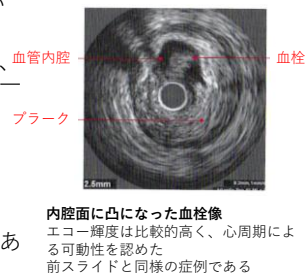
- 急性冠症候群の発症により、破綻後のプラークはさまざまな形態を示す。その1つにプラーク破綻の痕跡となる潰瘍形成を認めることがある。その近傍には血栓を認めることもある。
- IVUS上の潰瘍の特徴としては、潰瘍断端に線維性被膜の遺残物の存在、プラーク表面の断裂像、二腔像など様々な形態を示す。また、動きのある構造物として描出されることもある。



18

IVUS画像(血栓)

- IVUSで血栓の評価は困難と言われている。
- 一般に長急性期は均一に低輝度を示し、時間が経過するにつれて高輝度で不均一なものとなる。
- 血栓と低輝度エコーの鑑別は難しい
- 血栓像は様々な形態を呈する
- 可動性のあることが多い
- 臨床経過も加味したほうが良い場合がある



19

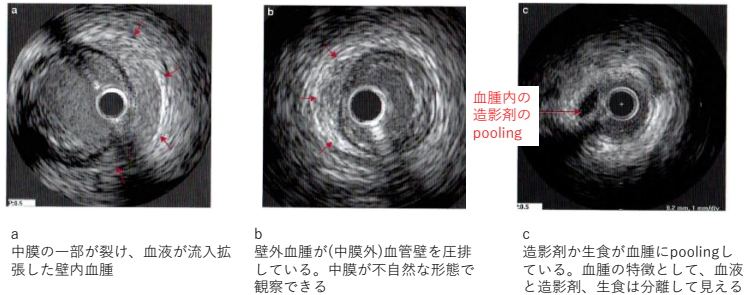
IVUS画像(血腫)

- 血管内血腫、血管外血腫が存在する。
- どちらも血管を拡張することで亀裂が生じ、そこから血流が流入し腫瘍状となることによる。
- 無エコー(血球エコーが見えない)や高輝度エコーを認める。
- 血管内血腫は外膜の内側に血腫ができてしまう現象で、真腔の圧排を認めることが多い→血流低下→速やかな処置が必要
- 血管外血腫は血管穿孔によって発生していると考えられるので、速やかな処置が必要な重大合併症と言える。

➡ どちらにせよ、ステントを置く、コイルエンボリを行う、カバードステントを置くなど速やかな処置が必要。

20

IVUS画像(血腫)



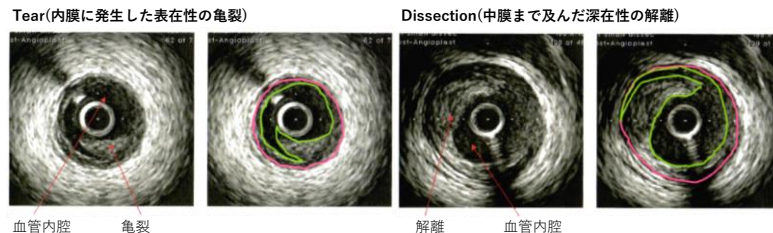
21

IVUS画像(解離)

- 解離とは内膜側から中膜側へ断裂した状態をいう。一般的には線維性プラークと石灰化したプラークの間で生じやすく、解離は血管壁から組織が裂けて、フラップ状になったもの。
- 断裂を見つけた際は、それが表在性のものなのか深在性のものなのかの鑑別が重要である。一般的に**内膜だけに発生した表在性のものはtear(亀裂)**と表現する。一方、**中膜まで達している深在性のものが解離**である。この場合血管閉塞を来す恐れがあるので、ステント留置などの追加の治療が必要となる。

22

IVUS画像(解離)



- 解離はPCI中に遭遇することが多い(⇔SCAD:特発性冠動脈解離 若い女性に多い、PCIの合併症ではない解離)
- 解離像を認めた時は、部位・程度・側枝への影響などを観察する
- ステント留置後は両エッジ近傍部の解離の有無を確認する

23

実際の症例

- 54歳女性
- 背景疾患：#AHDF #broad anterior OMI, p-CABG →add PCI #LV dysfunction
- 心不全にて前々日に緊急入院
- トロポニン上昇認め、ad hocにてPCI予定
- **ヨードアレルギーあり**

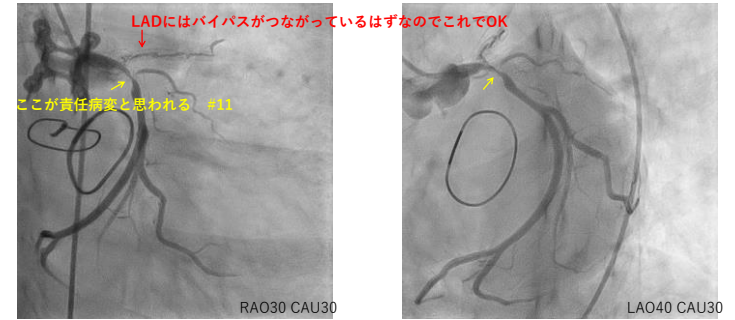
24

PCI経過

14:37	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180207 20210208 種: 79F 長さ: 180cm	
14:37	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm	
14:38	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:38	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:39	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:39	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:39	入室時間		
14:43	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	PICCあり
14:43	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	入室後にステロイド開始
14:43	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:44	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:44	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:45	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:47	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:54	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	
14:55	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	重症心不全症例のため、Vシース挿入
14:55	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	ad hocのためとりえず2cc
14:57	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	2方向撮影 total造影剤10ml
14:59	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: 3H40	バイパス造影をしようとしている

25

CAG



26

PCI経過

14:59	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:09	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	血圧低下あり(A圧徐々に下がり、下限ピークで40台に)
15:09	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	造影剤アレルギーと思われる
15:10	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	ポリウム負荷
15:11	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	アドレナリン筋注
15:11	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	嘔気あり、造影剤アレルギーと判断して矛盾なし
15:13	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	IABPにて循環補助の方針へ
15:14	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:14	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:15	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:16	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:16	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:23	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:24	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	IABP導入用
15:25	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	

27

PCI経過

15:28	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	右シースをロンググラスへ変更 シースをより右房近くへ
15:29	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	ヘパリンは2ccしか入っていない
15:30	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	LCA治療時に使用するガイディングカテーテル
15:30	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:30	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	診断カテ用の口径から治療用の口径へ
15:30	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	サイズアップ
15:30	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	今回使用するIVUS
15:30	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:33	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	
15:37	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	#11をIVUSで観察
15:37	心電	物品: 9778-835077-ホ-8H 180204 20210201 種: 59F 長さ: 180cm 形状: ITA1	

28

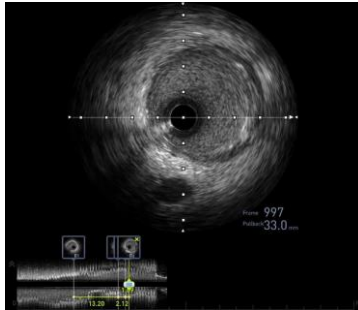
➡ IVUSガイド下PCI

15:41	10分挿入	物品：RAIDEN SPO19047 20211231 種：3mm 長さ：15mm	3mm径15mm長のバルーンにて拡張
15:42	バルーン拡張	正20atm 時間15sec TargetLesion：#11 RAIDEN [RD3-15-300; 有効長146cm, #1→3x15mm]	
15:42	バルーン拡張	正20atm 時間15sec TargetLesion：#11 RAIDEN [RD3-15-300; 有効長146cm, #1→3x15mm]	
15:42	バルーン拡張	正20atm 時間10sec TargetLesion：#11 RAIDEN [RD3-15-300; 有効長146cm, #1→3x15mm]	
15:42	バルーン拡張	正22atm 時間10sec TargetLesion：#11 RAIDEN [RD3-15-300; 有効長146cm, #1→3x15mm]	
15:43	治療開始	薬品：生食50ml+カリガノ0.5g	
15:44	IVUS	TargetLesion：#11 Opt-Cross [S1908-01212.4/3Fr; 有効長135cm, 40MHz, カリガノ kaledimBag入]	バルーンの効果を用IVUSにて確認
15:45	10分挿入	物品：SeQuent Please 18017809 20200417 種：3mm 長さ：20mm	3mm径20mm長のDCBを使用
15:46	バルーン拡張	正11atm 時間30sec TargetLesion：#11 SeQuent Please (27-371.91→3x20mm (Scp2502223))	
15:48	IVUS	TargetLesion：#11 Opt-Cross [S1908-01212.4/3Fr; 有効長135cm, 40MHz, カリガノ kaledimBag入]	治療の仕上がりを用IVUSにて確認
15:53	30分	バネリリース	
15:58	2分退室 観察	造影剤をショック後1ccも使用せずに治療終了	

Figure 1 consists of two side-by-side grayscale angiographic images of a coronary artery. The left image is labeled "Frame 910" and shows a dark, circular lumen surrounded by a dense, swirling pattern of bright, fibrous-looking structures (plaque). The right image is also labeled "Frame 910" and shows the same area with a red circle highlighting the lumen and a yellow line tracing the inner boundary of the plaque. Text overlays in Japanese are present on both images.

32

別症例ですが



- オートブルバック機能を用いているため、ステント長の決定が出来る。
- また、長軸像をみるだけでも、ある程度ではあるが病変の位置が分かる。

33

IVUSまとめ

- IVUSは当院のimaging deviceの中でも使用頻度が群を抜いて高い。
- 血管径の計測は適切な治療デバイス選択のために必須である。
- 血腫やプラークがある際は、末梢塞栓などに注意が必要である。IVUSが読めることで合併症の予想が出来るため、より安全なカテーテル治療が行える。
- 判読は難しいが、中膜を見つけることが第一である。中膜内の輝度が一定であるかどうかを確認し、一定でないならプラークや血腫などがあると判断すればいい。

34

OCT(OFDI) OCTはabbott社/SJM社製、OFDIはTERUMO社製のもので、同等のデバイスである。呼称はOCTの方が一般的であるため以降OCTとのみ記載する。当院ではOFDIを用いている。

- OCTとは、Optical Coherence Iomography、すなわち光干渉断層撮影のことである。
- 光の干渉性を利用して血管内部の構造を高分解能・高速で撮影することが出来る。
- 近赤外線を用いて撮像しており、血管内の観察には血球除去が必要となる。
- IVUSと比べて約10倍の高分解能を有し、石灰化や血栓、ステントの構造などの評価に優れている。一方で、内腔表面からの深達度は1~2mmと浅く、血管外までの観察はIVUSが勝る。

35

OCT(血球除去)

- 血球除去が必要な理由は、近赤外線が赤血球によって乱反射と減衰を起こすためである。
- 血球除去には造影剤もしくは低分子デキストランが用いられる。

▶ IVUSは超音波なのでデキストランが不要
 ▶ OCTは近赤外線なのでデキストランが必要

- 造影剤でも血球除去は可能だが、腎機能が悪い症例では推奨されない。

36

OCTの特徴(IVUSと比較して)

利点	欠点
・解像度の高い画像が得られる(ブランクの組織性状がわかる/IVUSと比較して、ではあるが血栓の評価が可能) ・高解像度のため、3層構造がよく見え、血管径の計測が正確なものとなる ・3D再構成機能がある	・深達度が狭く、プルバック長にも限界があるため血管全体の観察ができない ・血球除去が必要 ・ステント留置時にマーキングがしにくい

37

当院でのOCTの用途

- ・大部分はfollow up CAGの際にステントの構造などを確認する目的で行っている。当然PCIと比べて観察回数は少ないため、造影剤で血球除去を行うケースもある。
- ・おそらく、こういったケースでデキストランを使ったり使わなかったりする点がデキストランを用いる検査がなんだったのかを分かりにくくさせているのだと思われる。
- ・数少ない症例ながらもPCI時に用いることもある。ステント内再狭窄でIn STENTにDCBを用いたいときはOCTのよい使用理由になる。DCBを当てる位置にステントという目印があるからである。

39

OCTの特徴

- ・プルバックは自動・高速に行われる。その際にデキストランなどで血球除去を行う。
- ・非常に高解像度の画像が得られる一方で、観察時には血球除去が必要となるため、ステント留置位置のマーキング撮影が難しい。そのため、当院ではPCI時はほとんどIVUSを用いている。もちろん、OCTメインでPCIを行っている病院も数多くある(大阪済生会中津病院様、県立淡路医療センター様など)。

➡ 昨今ではOCTとアンギオ画像を同期させ、OCT上で見ている部位がアンギオ上でどこになるのかをマーカーで示すアプリも存在する。ただし、アンギオ画像をOCT端末に取り込んだ作業になるので、ずれていた際にside branch等を使って補正したりなどの作業はできない

38

血管内視鏡

- ・血管内視鏡は、書いて字のごとく、血管内をカメラで観察する検査である。赤血球があると血管内が観察できないので、デキストランや造影剤を用いて血球除去を行う必要がある。
- ・肉眼的に情報を得られるので、血栓の評価はIVUS,OCTとは比べ物にならないほど容易である。
- ・一方で、内腔評価しか行えない点、オートプルバックなどができずに距離計測ができない点などが問題となる。
- ・そのため、ほとんど研究目的でしか使用されていない。

40

血管内視鏡



血管内の状況が観察できる

血球が入ると上図のように見える

血管内にプラークが観察できる

41

まとめ

- Imaging deviceには様々なバリエーションがある。最も簡便に扱えるのはIVUSであり、当院ではIVUSを中心に使用している。
- 観察対象、使用目的に合わせた適切なimaging deviceの選択がよりよいPCIへつながる。
- Imaging deviceの判読は難しいが、手技の流れや予期すべき合併症が見えてくるため、習得することは有益である。

42